

## Tema 5

# Combinatoria

La combinatoria, el estudio de las posibles distribuciones de objetos, es una parte importante de la matemática discreta, que ya era estudiada en el siglo XVII, época en la que se plantearon cuestiones combinatorias, relacionadas principalmente con los juegos de azar.

Una de las partes principales de la combinatoria es el recuento de objetos. Comenzamos este tema formalizando la noción de número de elementos de un conjunto. Al contar los elementos de un conjunto finito  $A$  lo que realmente se hace es ir enumerando los elementos de  $A$  y a cada elemento se le asigna un número natural distinto, de forma ordenada comenzando por 1. El número de elementos de  $A$  será aquel número natural en que se termine este proceso. Ésto es, el cardinal de un conjunto será el menor natural de tal forma que exista una aplicación inyectiva de  $A$  en el conjunto  $\{1, 2, \dots, n\}$ . A continuación presentamos los principios básicos de recuento (de la unión, del producto, de inclusión-exclusión y de las cajas) sobre los que se fundamenta el resto del tema.

Estudiamos las diferentes maneras de seleccionar objetos de un conjunto: variaciones, permutaciones y combinaciones, con o sin repetición, prestando especial atención a las propiedades básicas de los números combinatorios. El estudio de estas nociones nos proporcionará técnicas para contar el número de objetos de conjuntos en diferentes contextos. Las técnicas de recuento se utilizan, por ejemplo, para determinar la complejidad de un algoritmo.

Cerramos este tema, estudiando algunos métodos de resolución de relaciones de recurrencia. Estos métodos son necesarios para resolver problemas de recuento en los que las técnicas vistas en las secciones previas del tema no son aplicables.

Para más información sobre el contenido de este tema recomendamos los libros de N.L.Biggs [3], E.Bujalance, J.A.Bujalance, A.F.Costa y E.Martínez [4, 5], y K.H.Rosen [9].

### 5.1 Principios básicos de recuento

En esta primera sección del tema daremos la definición formal de cardinal de un conjunto y los principios básicos que se utilizan para computar este cardinal para conjuntos concretos.

### 5.1.1 Cardinal de un conjunto

Contar los elementos de un conjunto  $A$  es establecer una biyección entre  $A$  y un conjunto finito  $\{1, \dots, n\}$ .

**Definición 5.1.1.** Diremos que el cardinal de un conjunto  $A$  es  $n$  si se puede establecer una biyección  $f : \{1, \dots, n\} \longrightarrow A$ . Se denota  $|A| = n$ . Se define  $|\emptyset| = 0$ .

Se dice que  $A \neq \emptyset$  es infinito si no existe ninguna biyección  $f : \{1, \dots, n\} \longrightarrow A$  para ningún  $n \in \mathbb{N}$ .

### 5.1.2 Principio de la unión

Si se puede escoger un elemento de un conjunto  $A$  de  $m$  formas distintas, y un elemento de un conjunto  $B$  de  $n$  formas distintas, entonces es posible escoger un elemento de  $A$  o de  $B$  de  $m + n$  formas distintas (si  $A$  y  $B$  son disjuntos).

**Teorema 5.1.2** (Principio de la unión). *Si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son conjuntos finitos disjuntos dos a dos se tiene que*

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

**Ejemplo 5.1.3.** El número de palabras del diccionario es igual al número de palabras que empiezan por a más el número de palabras que empiezan por b más ... más el número de palabras que empiezan por z.

### 5.1.3 Principio del complementario

**Teorema 5.1.4** (Principio del complementario). *Si  $B$  es un conjunto finito y  $A$  es un subconjunto de  $B$  se tiene que*

$$|B \setminus A| = |B| - |A|.$$

### 5.1.4 Principio del producto

Si se puede escoger un elemento de un conjunto  $A$  de  $m$  formas distintas, y un elemento de un conjunto  $B$  de  $n$  formas distintas, entonces es posible escoger un elemento de  $A$  y otro de  $B$  de  $mn$  formas distintas.

**Teorema 5.1.5** (Principio del producto). *Si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son conjuntos finitos no vacíos se tiene que*

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|.$$

**Ejemplo 5.1.6.** El número de palabras posibles de cuatro letras formadas solo por vocales es  $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ .

### 5.1.5 Principio de inclusión-exclusión

En el caso de conjuntos no disjuntos, al aplicar el principio de la unión para dos conjuntos se presenta el problema de que los elementos de la intersección son contados dos veces. Por lo tanto habrá que descontarlos al contar los elementos de la unión.

**Teorema 5.1.7** (Principio de inclusión-exclusión). *Si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son conjuntos finitos se tiene que*

$$i) |A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|,$$

$$ii) |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = \sum_{i=1}^3 |A_i| - \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|,$$

$$iii) |\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \dots \cap A_n|.$$

**Ejemplo 5.1.8.** El número de palabras del diccionario que empiezan o terminan por a el número de palabras que empiezan por a más el número de palabras que terminan por a menos el número de palabras que empiezan y terminan por a.

**Ejemplo 5.1.9.** Calcular  $\phi(30)$ . Como  $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$  entonces

$$\begin{aligned} \phi(30) &= 30 - \left( \frac{30}{2} + \frac{30}{3} + \frac{30}{5} \right) + \left( \frac{30}{2 \cdot 3} + \frac{30}{2 \cdot 5} + \frac{30}{3 \cdot 5} \right) - \left( \frac{30}{2 \cdot 3 \cdot 5} \right) \\ &= 30 - (15 + 10 + 6) + (5 + 3 + 2) - (1) = 30 - 31 + 10 - 1 = 8 \\ &= 30 \left( 1 - \frac{1}{2} \right) \left( 1 - \frac{1}{3} \right) \left( 1 - \frac{1}{5} \right). \end{aligned}$$

**Observación 5.1.10.** En general, si  $n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$  entonces

$$\begin{aligned} \phi(n) &= n - \left( \frac{n}{p_1} + \dots + \frac{n}{p_k} \right) + \left( \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} \right) + \dots + (-1)^k \left( \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_k} \right) \\ &= n \left( 1 - \left( \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k} \right) + \dots + (-1)^k \left( \frac{1}{p_1 p_2 \dots p_k} \right) \right) \\ &= n \left( 1 - \frac{1}{p_1} \right) \left( 1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right). \end{aligned}$$

### 5.1.6 Principio de las cajas

Supongamos que tenemos un conjunto  $X$  cuyos elementos llamaremos objetos, y un conjunto  $Y$  a cuyos elementos llamaremos cajas. Una distribución de los objetos en las cajas es simplemente una aplicación  $f: X \longrightarrow Y$ . El principio de las cajas establece que si hay más objetos que cajas, alguna caja habrá de contener más de un elemento.

**Teorema 5.1.11** (Principio de las cajas o de distribución). *Si se reparten  $n$  objetos en  $m$  cajas y  $n > m$ , entonces alguna caja recibe más de un elemento.*

**Teorema 5.1.12.** *Si  $n$  objetos se distribuyen en  $m$  cajas y  $n > mp$ , entonces alguna caja recibe más de  $p$  elementos.*

**Ejemplo 5.1.13.** Dada una palabra de 28 letras alguna de éstas habrá de estar necesariamente repetida.

### 5.1.7 Principio de las cajas generalizado

**Teorema 5.1.14** (Principio de las cajas generalizado). *Si  $n$  objetos se distribuyen en  $m$  cajas, entonces alguna caja recibe al menos  $\lceil \frac{n}{m} \rceil$  elementos y alguna caja recibe a lo sumo  $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$  elementos, donde  $\lceil x \rceil$  es el menor entero mayor o igual que  $x$  y  $\lfloor x \rfloor$  es el mayor entero menor o igual que  $x$ .*

## 5.2 Selecciones de elementos

En esta sección se estudia, dado un conjunto de  $n$  elementos, las diferentes maneras en que podemos seleccionar  $k$  de estos elementos, según se tenga o no en cuenta el orden (variaciones o combinaciones) y según se repitan o no elementos.

### 5.2.1 Variaciones

**Definición 5.2.1.** Llamaremos variación de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  ( $n < m$ ) a cada una de las selecciones ordenadas de  $n$  objetos distintos, tomados de un conjunto de  $m$  objetos.

**Observación 5.2.2.** Una variación de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  ( $n < m$ ) es una aplicación inyectiva  $f : \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ .

**Teorema 5.2.3.** *El número de variaciones sin repetición de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  es*

$$V_{m,n} = m(m-1)(m-2) \cdots (m-n+1).$$

**Ejemplo 5.2.4.** El número de palabras distintas de cuatro letras, todas ellas distintas, que pueden formarse con las letras del abecedario es  $27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24$ .

### 5.2.2 Permutaciones

**Definición 5.2.5.** Llamaremos permutación de  $n$  elementos a cada una de las variaciones de  $n$  elementos tomados de  $n$  en  $n$ .

**Observación 5.2.6.** Una permutación de  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  es una aplicación biyectiva

$$\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

**Teorema 5.2.7.** *El número de permutaciones de  $n$  elementos es*

$$P_n = n!.$$

**Ejemplo 5.2.8.** El número de palabras distintas que pueden formarse con las letras de ALTO es  $4!$ .

**Observación 5.2.9.** Cuando se ordenan  $n$  elementos formando un ciclo, se obtienen las permutaciones circulares. Dos permutaciones circulares serán equivalentes si se puede obtener una de la otra por una rotación del ciclo. Entonces si fijamos uno de los elementos, para evitar rotaciones el resto podrán colocarse de  $n - 1!$  formas distintas. Por tanto, el número de permutaciones circulares de  $n$  elementos será igual  $n - 1!$ .

### 5.2.3 Combinaciones

**Definición 5.2.10.** Llamaremos combinación de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  a cada una de las selecciones, no ordenadas y sin repeticiones, de  $n$  objetos, tomados de un conjunto de  $m$  objetos.

**Teorema 5.2.11.** El número de combinaciones de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  es igual a

$$C_{m,n} = \frac{V_{m,n}}{P_n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}.$$

**Ejemplo 5.2.12.** El número de subconjuntos de 4 elementos de un conjunto de 27 elementos es  $C_{27,4} = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24}{4!}$ .

### 5.2.4 Números combinatorios

**Definición 5.2.13.** Se llama número combinatorio  $n$  sobre  $k$  al número de combinaciones de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$ . Se denota  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ . Se define  $\binom{n}{0} = 1$ . Obsérvese que  $\binom{n}{n} = 1$ .

**Propiedades 5.2.14.** i)  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ,

ii)  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ ,

iii)  $(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$ ,

(Teorema del binomio)

iv)  $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$ ,

v)  $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$ .

**Observación 5.2.15.** EL triángulo de Pascal, que tiene en la fila  $i$ -ésima ( $i = 0, 1, 2, \dots$ ) los números combinatorios  $\binom{i}{k}$  ( $k = 0, 1, 2, \dots, i$ ) verifica que cada elemento es la suma de los dos situados por encima de él en la fila inmediatamente superior.

### 5.2.5 Variaciones con repetición

**Definición 5.2.16.** Llamaremos variación con repetición de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  a cada una de las selecciones ordenadas de  $n$  objetos, tomados de un conjunto de  $m$  objetos.

**Observación 5.2.17.** Una variación con repetición de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  es una aplicación  $f : \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ .

**Teorema 5.2.18.** El número de variaciones con repetición de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  es

$$VR_{m,n} = m^n.$$

**Ejemplo 5.2.19.** El número de palabras distintas de cuatro letras que pueden formarse con las letras del abecedario es  $27 \cdot 27 \cdot 27 \cdot 27$ .

### 5.2.6 Permutaciones con repetición

**Definición 5.2.20.** Llamaremos permutación con repetición de  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$  elementos en la que cada elemento  $a_i$  se repite  $n_i$  veces, a cada uno de los distintos grupos ordenados que con ellos se puede formar.

**Teorema 5.2.21.** El número de permutaciones con repetición de  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$  elementos es

$$PR_n^{n_1, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!}.$$

**Ejemplo 5.2.22.** El número de palabras distintas que pueden formarse con las letras de la palabra ABECEDARIO es  $\frac{4!}{2 \cdot 2}$ .

**Observación 5.2.23.** A los números  $\binom{n}{k_1, \dots, k_m} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$  se les llama números multinómicos. Se tiene que

- i)  $\binom{n}{k_1, \dots, k_n} = \binom{n}{k_1} \binom{n-k_1}{k_2} \dots \binom{k_n}{k_n},$
- ii)  $(a_1 + a_2 + \dots + a_m)^n = \sum_{k_1 + \dots + k_m = n} \binom{n}{k_1, \dots, k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$  (Teorema del multinomio).

### 5.2.7 Combinaciones con repetición

**Definición 5.2.24.** Llamaremos combinación con repetición de  $m$  elementos tomados de  $n$  en  $n$  a cada una de las selecciones, no ordenadas, de  $n$  objetos, tomados de un conjunto de  $m$  objetos.

**Observación 5.2.25.** El número de combinaciones con repetición de  $m$  elementos tomados de  $n$  es

$$CR_{m,n} = C_{m+n-1,n} = \frac{m+n-1!}{n!(m-1)!}.$$

Si necesariamente se elige al menos un elemento de cada tipo el resultado es

$$CR_{m,n-m} = C_{n-1,n-m} = \frac{n-1!}{(n-m)!(m-1)!}.$$

**Ejemplo 5.2.26.** El número de soluciones enteras no negativas de la ecuación  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$  es  $CR_{4,32}$ . El número de soluciones enteras mayores o iguales que uno es  $CR_{4,28}$ . El número de soluciones enteras no negativas menores o iguales que 9 es  $CR_{4,32} - 4CR_{4,22} + \frac{4 \cdot 3}{2}CR_{4,12} - \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2}CR_{4,2}$ .

### 5.2.8 Cuadro resumen

| Selecciones    | Ordenadas                    | No ordenadas       |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| Sin repetición | $n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)$ | $\binom{n}{k}$     |
| Con repetición | $n^k$                        | $\binom{n-1+k}{k}$ |

### 5.2.9 Desórdenes

**Definición 5.2.27.** Llamaremos desorden o desarreglo a una permutación  $\sigma \in S_n$  tal que  $\sigma(i) \neq i$  para todo  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ .

**Teorema 5.2.28.** El número de desórdenes de  $n$  elementos es

$$\begin{aligned} d_n &= n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \binom{n}{3}(n-3)! + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}(n-n)! \\ &= n! - n! + \frac{n!}{2} - \frac{n!}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{n!}{n!} = n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right). \end{aligned}$$

**Nota 5.2.29.**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = e^{-1} \sim 0,36788$ .

### 5.2.10 Particiones

**Definición 5.2.30.** Llamaremos número de Stirling de segunda clase  $S(n, k)$  al número de particiones de un conjunto  $X$  con  $n$  elementos, en  $k$  subconjuntos no vacíos.

**Propiedades 5.2.31.** Se cumple que

- i)  $S(n, 1) = 1$ ,
- ii)  $S(n, n) = 1$ ,
- iii)  $S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k)$ .

**Observación 5.2.32.** El número de aplicaciones suprayectivas de un conjunto de  $m$  elementos en un conjunto de  $n$  elementos es

$$T(m, n) = n^m - n(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \binom{n}{3}(n-3)^m + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} 1^m.$$

**Teorema 5.2.33.**  $S(m, n) = \frac{T(m, n)}{n!}$ .

## 5.2.11 Cuadro resumen: Selecciones y distribuciones

| Selecciones de $m$ elementos tomados de $n$ en $n$ |                            | Distribuciones de $n$ objetos en $m$ cajas |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Selecciones ordenadas sin repetición               | $m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)$ | $n$ objetos distintos (máx. 1 por caja )   |
| Selecciones no ordenadas sin repetición            | $\binom{m}{n}$             | $n$ objetos idénticos (máx. 1 por caja )   |
| Selecciones ordenadas con repetición               | $m^n$                      | $n$ objetos distintos                      |
| Selecciones no ordenadas con repetición            | $\binom{m-1+n}{n}$         | $n$ objetos idénticos                      |
|                                                    | $T(n, m)$                  | $n$ objetos distintos (cajas no vacías)    |
|                                                    | $\binom{n-1}{m-n}$         | $n$ objetos idénticos (cajas no vacías)    |